

2026

天津卷 第二次 · 6月

阅读 D

瓶装水里的纳米塑料

说明文 · 健康与环境 · 全文 399 词 · 逐句精读

¹ In a **groundbreaking** new study, researchers **discovered** **bottled water** sold in stores can **contain** 10 to 100 times more bits of **plastic** than **previously estimated** — **nanoplastics** (纳米塑料) are so tiny that they cannot be seen under a **microscope**.

在一项开创性的新研究中，研究人员发现，商店出售的瓶装水所含的塑料颗粒数量可能是之前估计的10到100倍——纳米塑料小到在显微镜下都看不见。

groundbreaking adj. 开创性的

discover v. 发现

bottled water 瓶装水

contain v. 含有；包含

plastic n. 塑料

previously adv. 先前

estimate v. 估计

nanoplastic n. 纳米塑料

microscope n. 显微镜

2 Nanoplastics are just 1/1000th the **width** of an average human hair — so tiny that **experts** say they can **migrate** through the **tissues** of the **digestive tract** (消化道) or **lungs** into the **bloodstream**, **distributing** **potentially** **harmful** **artificial** chemicals throughout the body and into **cells**.

纳米塑料的宽度只有普通人头发的千分之一——它们如此微小，专家称其可以穿过消化道或肺部组织进入血液，把可能有害的人造化学物质散布到全身，并带入细胞。

width n. 宽度

expert n. 专家

migrate v. 迁移；移动

tissue n. (生物) 组织

digestive tract 消化道

lung n. 肺

bloodstream n. 血流

distribute v. 使分布；散布

potentially adv. 潜在地

harmful adj. 有害的

artificial adj. 人造的

cell n. 细胞

3 One **liter** of water — **equal to** two **standard-size** bottled waters — contained an **average** of 240,000 plastic **particles** (粒子) from seven types of plastics, of which 90% were **identified** as nanoplastics and the rest were **microplastics**, **according to** the new study.

根据这项新研究，一升水（相当于两瓶标准大小的瓶装水）平均含有来自七种塑料的24万个塑料颗粒，其中90%被确认为纳米塑料，其余是微塑料。

liter n. 升

equal to 相当于

standard-size adj. 标准尺寸的

average n. 平均数

particle n. 颗粒；粒子

identify v. 确认；识别

microplastic n. 微塑料

according to 根据

⁴ Microplastics are **polymer fragments** that can **range from** less than 0.2 **inch** (5 **millimeters**) down **to** 1/25,000th of an inch (1 **micrometer**).

微塑料是聚合物碎片，大小从不到0.2英寸（5毫米）到1/25000英寸（1微米）不等。

polymer n. 聚合物

fragment n. 碎片

range from...to （范围）从……到……不等

inch n. 英寸

millimeter n. 毫米

micrometer n. 微米

⁵ Anything smaller is a nanoplastic that must be **measured** in **billionths** of a **meter**.

比这还小的就是纳米塑料，必须以十亿分之一米为单位来测量。

measure v. 测量

billionth n. 十亿分之一

meter n. 米

⁶ In the new study, **published** Monday in the **journal** Proceedings of the National **Academy** of Sciences, researchers from Columbia University **presented** a new **technology** that can see and count **nanoparticles** in bottled water and **analyze** their **chemical** **structure**.

在周一发表于《美国国家科学院院刊》的这项新研究中，哥伦比亚大学的研究人员展示了一项新技术，能够观察、计数瓶装水中的纳米颗粒，并分析其化学结构。

publish v. 发表

journal n. 期刊

academy n. （学术）研究院；学会

present v. 展示；提出

technology n. 技术

nanoparticle n. 纳米颗粒

analyze v. 分析

chemical adj. 化学的

structure n. 结构

7 Instead of the roughly 300 per liter reported in a 2018 study, the team behind the latest study found the actual number of plastic bits in three popular brands of water sold in the United States to be between 110,000 and 370,000, if not higher.

这项最新研究的团队发现，美国市场上三个热门品牌的瓶装水中，塑料颗粒的实际数量不是2018年一项研究报告的每升约300个，而是在11万到37万之间，甚至可能更高。

instead of 而不是

roughly adv. 大约

latest adj. 最新的

actual adj. 实际的

brand n. 品牌

- 8 “The **innovative techniques** presented in the study **open the door for** further research to better understand the **potential risks** to human health,” said Jane Houlihan, research **director** for Healthy Babies Bright Futures — a **nonprofit committed to** reducing babies’ **exposures** to **neurotoxic** (毒害神经的) chemicals — who was not **involved in** the study.

“这项研究中提出的创新技术，为进一步研究打开了大门，有助于更好地了解人类健康面临的潜在风险，”非营利组织“健康婴儿光明未来”的研究主任简·胡利汉说。该组织致力于减少婴儿对神经毒性化学物质的接触。胡利汉本人没有参与这项研究。

innovative adj. 创新的

technique n. 技术；技巧

open the door for 为……打开大门

potential adj. 潜在的

risk n. 风险

director n. 主任

nonprofit n. 非营利组织

be committed to 致力于

exposure n. 接触；暴露

neurotoxic adj. 神经毒性的

be involved in 参与

- 9 “**Infants** and young children may **face the greatest risks**, as their **developing** brains and bodies are often more **vulnerable** to **impacts** from **toxic** exposures,” said Houlihan in an email.

“婴儿和幼儿可能面临最大的风险，因为他们正在发育的大脑和身体往往更容易受到接触有毒物质所带来的影响，”胡利汉在一封电子邮件中说。

infant n. 婴儿

face the risk 面临风险

developing adj. 正在发育的；发育中的

vulnerable adj. 脆弱的；易受伤害的

impact n. 影响

toxic adj. 有毒的

¹⁰ Nanoplastics are the most **worrisome** type of plastic **pollution** for human health, experts say.

专家表示，就人类健康而言，纳米塑料是最令人担忧的一类塑料污染。

worrisome adj. 令人担忧的

pollution n. 污染

- 11 That's because the particles can **invade** **individual** cells and tissues in **major** **organs**, potentially **interrupting** **cellular** **processes** and **depositing** harmful chemicals such as **bisphenols**, phthalates, PFAS, and **heavy metals**.

这是因为这些颗粒能侵入主要器官中的单个细胞和组织，可能干扰细胞的正常运作，并使双酚类、邻苯二甲酸酯、全氟和多氟烷基物质以及重金属等有害化学物质沉积在其中。

invade v. 侵入

individual adj. 单个的

major adj. 主要的

organ n. 器官

interrupt v. 打断；干扰

cellular adj. 细胞的

process n. 过程

deposit v. 使沉积；沉淀；留下

bisphenol n. 双酚

heavy metal 重金属

¹² There are things people can do to reduce their exposure to plastics, said Houlihan.

胡利汉说，人们可以采取一些措施减少对塑料的接触。

reduce v. 减少

13 “We can avoid consuming foods and drinks in plastic containers.”

“我们可以避免食用、饮用装在塑料容器里的食物和饮料。”

avoid v. 避免

consume v. 食用；饮用；消耗

container n. 容器

¹⁴ We can wear **clothing** **made from** natural **fabrics** and buy **consumer products** made from natural **materials**,”
Houlihan said.

我们可以穿天然面料制成的衣服，购买天然材料制成的消费品，” 胡利汉说。

clothing n. 衣服

be made from 由……制成

fabric n. 织物；面料

consumer product 消费品

material n. 材料

15 “We can simply **assess** the plastic in our **daily** lives and find **alternatives** **whenever possible**.”

“我们只需审视一下日常生活中的塑料，并尽可能地找到替代品。”

assess v. 评估；审视

daily adj. 日常的

alternative n. 替代品

whenever possible 只要有可能